24134402 29 - Syaurul Ramdani Mahfuzh - Latihan Soal UTS PAU - 1A TNK

1. Berapakah nominal True Value dan renting toleransi Pada Resistor di bawah ini?

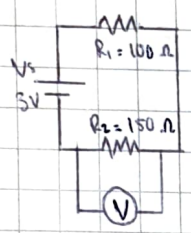
↳ Coklat : 1
Hitam : 0
Hitam : 0
Jingga : 10^3
Coklat : 1 %

$100 \times 10^3 \pm 1\% = 100\ k\Omega \pm 1\%$
$= 99\ k\Omega$ s.d. $110\ k\Omega$

2. Didapatkan nilai arus yang terukur dalam Suatu amperemeter digital yaitu 0,01 mA, Berapakah nilai arus tersebut apabila ditulis dalam satuan μA?

↳ $\frac{0,01 \cdot 10^{-3}}{10^{-6}} = 0,01 \cdot 10^{-3+6} = 0,01 \cdot 10^3 = 1 \cdot 10^{-2+3} = 1 \cdot 10^1 = 10\ \mu A$

3. Berapakah nilai ~~arus~~ tegangan Pada R_2 secara teori dan secara terukur apabila $R_V = 150\ \Omega$. Serta berapakah Persentase errornya?



$R_1 = 100\ \Omega$
$R_2 = 150\ \Omega$
$R_V = 150\ \Omega$
$V_S = 3V$

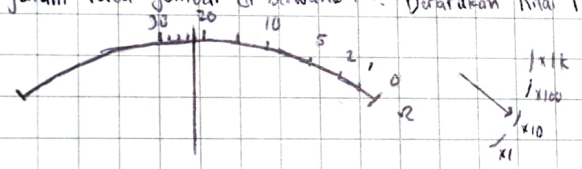
$R_2' = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V} = \frac{150 \cdot 150}{150 + 150} = 75\ \Omega$

$V_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_S = \frac{150}{100 + 150} \cdot 3 = 1,8\ V$

$V_{R2}' = \frac{R_2'}{R_2' + R_1} \cdot V_S = \frac{75}{75 + 100} \cdot 3 = 1,28\ V$

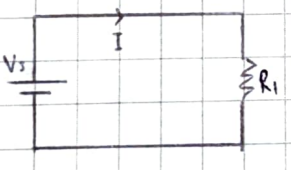
$Error\ \% = \left|\frac{TV - MV}{TV}\right| = \left|\frac{1,8 - 1,28}{1,8}\right| = 28,8\ \%$

4. Diketahui hasil Pengukuran hambatan menggunakan Ohmmeter Analog memiliki hasil seperti Pada Penunjukkan jarum Pada gambar di bawah ini. Berapakah nilai resistansi yang terukur?



↳ $30 - 20 = \frac{10}{5} = 2$ Pergeseran $\longrightarrow n = 22 \longrightarrow 22 \times 10 = 220\ \Omega$

5. Berapakah nilai arus secara teori dan arus terukur dari rangkaian seperti Pada gambar disamping, apabila digunakan Amperemeter Analog yang memiliki $R_{sh} = 10\ \Omega$ dan $R_m = 4,7\ \Omega$ untuk mengukur arus dengan $V_S = 1,5\ V$ dan $R_1 = 100\ \Omega$. Serta berapa Persentase errornya?



$R_1 = 100\ \Omega$
$R_{sh} = 10\ \Omega$
$R_m = 4,7\ \Omega$
$V_S = 1,5\ V$

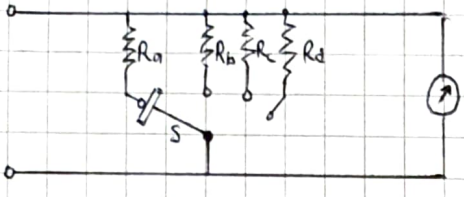
↳ $R_A = R_m // R_{sh}$
$= \frac{R_m \cdot R_{sh}}{R_m + R_{sh}} = \frac{4,7 \cdot 10}{4,7 + 10} = 3,197\ \Omega$

$I_{teori} = \frac{V_S}{R_1} = \frac{1,5}{100} = 0,015\ A = 15\ mA$

$I' = \frac{V_S}{R_A + R_1} = \frac{1,5}{3,197 + 100} = 0,0145\ A = 14,5\ mA$

$Error\ \% = \frac{I - I'}{I} \times 100\ \%$
$= \frac{15 - 14,5}{15} \times 100\ \%$
$= 3,33\ \%$

6. Berapakan nilai R_c dan R_d jika akan dibuat amperemeter sederhanakan seperti pada gambar dengan defleksi skala penuh sebesar 2,5 mA memiliki hambatan dalam Galvanometer sebesar 10 Ω. R_c digunakan untuk mengukur arus dengan batas ukur 15 mA, serta R_d digunakan untuk mengukur arus dengan batas ukur 5 mA.



↳ $I_{FS} = 2,5$ mA
$R_G = 10\ \Omega$
$I_{Buc} = 15$ mA
$I_{Bud} = 5$ mA

$I_c = I_{Buc} - I_{FS}$
$= 15$ mA $- 2,5$ mA
$= 12,5$ mA atau $0,0125$ A

$V_G = I_{FS} \cdot R_G$
$= 2,5$ mA $\cdot 10\ \Omega = 2,5 \cdot 10^{-3} \times 10 = 0,0025 \times 10 = 0,025$ V atau 25 mV

$V_G = I_c \cdot R_c$
$0,025 = 0,0125 \cdot R_c$
$\frac{0,025}{0,0125} = R_c$
$\boxed{2\ \Omega = R_c}$

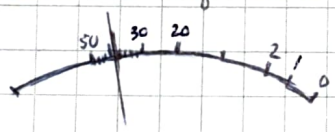
atau

25 mV $= 12,5$ mA $\cdot R_c$
$\frac{25\text{ mV}}{12,5\text{ mA}} = R_c$
$\boxed{2\ \Omega = R_c}$

$I_d = I_{Bud} - I_{FS}$
$= 5$ mA $- 2,5$ mA
$= 2,5$ mA

$V_G = I_d \cdot R_d$
25 mV $= 2,5$ mA $\cdot R_d$
$\frac{25\text{ mV}}{2,5\text{ mA}} = R_d$
$\boxed{10\ \Omega = R_d}$

7. Didapatkan hasil pengukuran hambatan dengan menggunakan Ohmmeter Analog seperti pada gambar dengan batas ukur pengali adalah 10, berapakah nilai hambatan tersebut dalam kΩ?



→ n = 39
Pengali = ×10 → $39 \times 10 = 390\ \Omega = 0,39$ kΩ